ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
И
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
N. 1, 2026
Электронный журнал,
рег. Эл. N ФС77-39410 от 15.04.2010
ISSN 1817-2172

http://diffjournal.spbu.ru/
e-mail: jodiff@mail.ru

Теория обыкновенных дифференциальных уравнений

Анализ устойчивости нестационарных сложных систем с переключениями и импульсными воздействиями

Платонов А.В.

Санкт-Петербургский государственный университет
a.platonov@spbu.ru

Аннотация. В работе исследуется проблема устойчивости для одного класса нелинейных нестационарных сложных систем. Предполагается, что система подвергается переключениям и импульсным воздействиям. Предложены разные подходы к установлению условий асимптотической устойчивости заданного положения равновесия. Данные условия связывают между собой ограничения на закон переключений/импульсов и на скорость изменения нестационарных параметров системы. Отметим, что описываемые подходы применимы при широких предположениях относительно присутствующих в системе нестационарностей. В частности, коэффициенты системы могут быть неограниченными по времени или, наоборот, неотделенными от нуля. Нахождение требуемых условий асимптотической устойчивости опирается на метод функций Ляпунова. Приведен численный пример для иллюстрации применения доказанных теорем. Полученные результаты могут быть использованы в рамках задачи анализа устойчивости нестационарных систем по нелинейному гибридному приближению.

Ключевые слова: нестационарные сложные системы, асимптотическая устойчивость, переключения, импульсные воздействия.

1 Введение

Проблема анализа устойчивости решений динамических систем является одной из актуальных в теории управления. Любая реальная система подвергается воздействию различных возмущений. Поэтому важно оценить их влияние на устойчивость. Часто для изучаемой системы конструируют более простую вспомогательную систему, устойчивость которой гарантирует устойчивость исходной системы. Так, первые теоремы об устойчивости по линейному приближению были сформулированы еще А.М. Ляпуновым. Системы нелинейного приближения применялись в работах И.Г. Малкина, Н.Н. Красовского, В.И. Зубова и многих других авторов (см., например, [1]).

Анализ устойчивости значительно усложняется, если как сама система, так и влияющие на нее возмущения, подвержены переключениям и импульсным воздействиям, т.е. обладают гибридной природой. Переключения переводят функционирование системы из одного возможного режима в другой. Решения при этом сохраняют свою непрерывность [2]. Импульсные воздействия приводят к мгновенному изменению решений [3]. Переключения и импульсы могут вызываться как резкой сменой условий внешней среды, так и являться частью стратегии управления.

В последние годы в научной литературе заметен большой интерес к изучению нестационарных гибридных систем (см., например, [4–8]). Хорошо известно, что наличие в системе коэффициентов, зависящих от времени, может приводить к новым динамическим эффектам, не характерным для систем с постоянными параметрами. Соответственно, для нестационарных гибридных систем могут существенно меняться ограничения, накладываемые на закон переключений/импульсов для обеспечения устойчивости.

В качестве систем нелинейного приближения часто используют однородные системы, благодаря множеству замечательных свойств таких систем [1, 9–12]. Функции Ляпунова, удовлетворяющие условиям той или иной теоремы об устойчивости, для таких систем обычно ищут в классе однородных функций. В частности, доказано [1, 9], что для асимптотически устойчивых автономных однородных систем подходящая однородная функция Ляпунова всегда существует. К сожалению, общих методов построения нужных функций Ляпунова нет. Кроме того, отметим, что для многих неоднородных нелинейных систем в ограниченной части фазового пространства удается получить оценки при применении второго метода Ляпунова, присущие однородным системам. Таким образом, результаты, полученные для однородных

систем, оказываются справедливыми и для широкого класса неоднородных систем. Просто они будут носить локальный характер.

Точность моделирования можно повысить, если с помощью методов декомпозиции разбить изучаемую систему на более мелкие блоки. В результате такого подхода возникает сложная система, описывающая взаимодействие нескольких подсистем [13]. Связи между подсистемами часто рассматривают как возмущения.

В настоящей работе изучается сложная система, состоящая из однородных подсистем. Предполагается, что как сами подсистемы, так и связи между ними, нестационарны. Исследуется проблема установления условий асимптотической устойчивости нулевого решения такой системы при наличии переключений и импульсных воздействий.

2 Постановка задачи

В работе [14] рассматривалась проблема анализа устойчивости по нестационарному однородному гибридному приближнию. Изучалась система вида

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_\sigma(t, \mathbf{x}), \tag{1}$$

$$\mathbf{x}(\tau_i^+) = \mathbf{g}_{\tau_i}(\mathbf{x}(\tau_i^-)), \quad i = 1, 2, \ldots, \tag{2}$$

где $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)^T$ — вектор состояния; $\sigma = \sigma(t) : [0, +\infty) \to Q = \{1, \ldots, N\}$ — кусочно-постоянная функция, задающая закон переключения в системе; элементы векторов $\mathbf{F}_s(t, \mathbf{x})$ непрерывны относительно $t \geq 0$, а также непрерывно дифференцируемы и однородны порядка $\mu > 1$ относительно $\mathbf{x} \in R^n$, $s = 1, \ldots, N$; последовательность $0 = \tau_0 < \tau_1 < \tau_2 < \ldots$ задает моменты импульсов; $\mathbf{x}(\tau_i^+)$ и $\mathbf{x}(\tau_i^-)$ — правостороннее и левостороннее значения рассматриваемого решения системы (1) в точке τ_i; непрерывная при $\mathbf{x} \in R^n$ функция $\mathbf{g}_{\tau_i}(\mathbf{x})$ определяет величину скачка решения в момент времени τ_i, $\mathbf{g}_{\tau_i}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $i = 1, 2, \ldots$. Под решением гибридной системы (1), (2) понимается правосторонне непрерывная функция ($\mathbf{x}(\tau_i) = \mathbf{x}(\tau_i^+)$, $i = 1, 2, \ldots$). Не умаляя общности, полагаем, что моменты переключений в системе (1) совпадают с моментами импульсов, т.е. они также задаются последовательностью $\{\tau_i\}_{i=1,2,\ldots}$. В самом деле, моменты переключений и импульсов можно объединить в одну последовательность. Тогда каждый момент переключений можно считать и импульсным моментом (с нулевым скачком решения), и наоборот, каждый импульсный момент можно считать и моментом переключения ре-

жима функционирования системы (на самого себя). Общее количество элементов последовательности $\{\tau_i\}_{i=1,2,\ldots}$ на промежутке $[0,+\infty)$ бесконечно, в то время как на любом конечном интервале времени их число конечно; функция $\sigma(t)$ правосторонне непрерывная при $t \geq 0$.

В [14] были установлены достаточные условия асимптотической устойчивости нулевого решения системы (1), (2), и была исследована проблема сохранения асимптотической устойчивости при влиянии нестационарных возмущений, т.е. когда вместо номинальной системы (1) имеется возмущенная система

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_\sigma(t,\mathbf{x}) + \mathbf{G}(t,\mathbf{x}), \tag{3}$$

где векторная функция $\mathbf{G}(t,\mathbf{x})$ определена в области

$$t \geq 0, \qquad \|\mathbf{x}\| < H \quad (H = \mathrm{const} > 0) \tag{4}$$

и обладает свойствами, гарантирующими на временных промежутках $[\tau_i, \tau_{i+1})$, $i = 0, 1, \ldots$, существование решений задачи Коши для системы (3), а также их непрерывную зависимость от начальных данных; $\mathbf{G}(t,\mathbf{0}) \equiv \mathbf{0}$. Возмущения $\mathbf{G}(t,\mathbf{x})$ также могут иметь гибридную природу.

В настоящей работе предположим, что изучаемая динамическая система в результате декомпозиции разбита на две связанные подсистемы с разными порядками однородности. Связи между этими подсистемами будем рассматривать как возмущения. Заметим, что предлагаемые в работе подходы допускают распространение и на сложные системы с большим числом взаимодействующих подсистем.

Пусть заданы две гибридные подсистемы

$$\dot{\mathbf{x}}_j = \mathbf{F}_\sigma^{(j)}(t,\mathbf{x}_j), \quad j = 1,2, \tag{5}$$

$$\mathbf{x}_j(\tau_i^+) = \mathbf{g}_{\tau_i}^{(j)}(\mathbf{x}_j(\tau_i^-)), \quad i = 1,2,\ldots, \quad j = 1,2. \tag{6}$$

Здесь $\mathbf{x}_j \in R^{n_j}$; для закона переключения $\sigma = \sigma(t)$ и для импульсных моментов $\{\tau_i\}_{i=1,2,\ldots}$ справедливы все те же предположения, что были сделаны выше для системы (1), (2); векторные функции $\mathbf{F}_s^{(j)}(t,\mathbf{x}_j)$ непрерывны относительно $t \geq 0$ и непрерывно дифференцируемы и однородны порядка $\mu_j > 1$ относительно $\mathbf{x}_j \in R^{n_j}$; функции $\mathbf{g}_{\tau_i}^{(j)}(\mathbf{x}_j)$ непрерывны при $\mathbf{x}_j \in R^{n_j}$, и $\mathbf{g}_{\tau_i}^{(j)}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $i = 1,2,\ldots$; $j = 1,2$; $s = 1,\ldots,N$.

Рассмотрим теперь сложную систему, описывающую взаимодействие под-

систем (5):

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}_1 &= \mathbf{F}_\sigma^{(1)}(t,\mathbf{x}_1) + \mathbf{G}_1(t,\mathbf{x}), \\ \dot{\mathbf{x}}_2 &= \mathbf{F}_\sigma^{(2)}(t,\mathbf{x}_2) + \mathbf{G}_2(t,\mathbf{x}), \end{cases} \tag{7}$$

где $\mathbf{x} = (\mathbf{x}_1^T, \mathbf{x}_2^T)^T \in R^n$ $(n = n_1 + n_2)$. Полагаем, что векторные функции $\mathbf{G}_1(t,\mathbf{x})$ и $\mathbf{G}_2(t,\mathbf{x})$ обладает свойствами, гарантирующими на временных промежутках $[\tau_i, \tau_{i+1})$, $i = 0, 1, \ldots$, существование решений задачи Коши для системы (7), а также их непрерывную зависимость от начальных данных. Пусть в области (4) верны оценки

$$\|\mathbf{G}_1(t,\mathbf{x})\| \le h_1(t)\|\mathbf{x}_2\|^{\nu_1}, \quad \|\mathbf{G}_2(t,\mathbf{x})\| \le h_2(t)\|\mathbf{x}_1\|^{\nu_2}, \tag{8}$$

где $\nu_j > 0$, $h_j(t)$ — неотрицательные кусочно-непрерывные функции, определенные при $t \ge 0$; $j = 1, 2$.

Целью работы является установление условий, гарантирующих асимптотическую устойчивость нулевого решения системы (7), (6). В работе предложены разные подходы к решению поставленной задачи. Отметим, что относительно нестационарностей, присутствующих как в самих подсистемах, так и в связях между ними, не делается никаких обременительных предположений, таких, например, как ограниченность, отделенность от нуля, слабая вариация, и т.п.

3 Предварительные рассуждения

В качестве функций Ляпунова $v_{sj}(\mathbf{x}_j)$ для подсистем, входящих в гибридные системы (5), выберем некоторые положительно определенные непрерывно дифференцируемые при $\mathbf{x}_j \in R^{n_j}$ однородные функции порядка $\gamma_j > 1$, $s = 1, \ldots, N$, $j = 1, 2$. Тогда [1] при $t \ge 0$, $\mathbf{x}_j \in R^{n_j}$ получим оценки

$$a_{1s}^{(j)}\|\mathbf{x}_j\|^{\gamma_j} \le v_{sj}(\mathbf{x}_j) \le a_{2s}^{(j)}\|\mathbf{x}_j\|^{\gamma_j}, \tag{9}$$

$$\left\| \frac{\partial v_{sj}(\mathbf{x}_j)}{\partial \mathbf{x}_j} \right\| \le a_{3s}^{(j)}\|\mathbf{x}_j\|^{\gamma_j - 1}, \tag{10}$$

$$\left(\frac{\partial v_{sj}(\mathbf{x}_j)}{\partial \mathbf{x}_j} \right)^T \mathbf{F}_s^{(j)}(t,\mathbf{x}_j) \le a_{4s}^{(j)}(t)\|\mathbf{x}_j\|^{\gamma_j - 1 + \mu_j}. \tag{11}$$

Здесь $a_{1s}^{(j)}$, $a_{2s}^{(j)}$, $a_{3s}^{(j)}$ — некоторые положительные постоянные, $a_{4s}^{(j)}(t)$ — непрерывные при $t \ge 0$ функции, $s = 1, \ldots, N$, $j = 1, 2$.

Для анализа устойчивости сложной гибридной системы (7), (6) будем использовать функции Ляпунова

$$V_s(\mathbf{x}) = v_{s1}(\mathbf{x}_1) + v_{s2}(\mathbf{x}_2), \qquad s = 1, \ldots, N. \tag{12}$$

Дифференцируя функцию $V_s(\mathbf{x})$ в силу s-ой подсистемы из семейства, составляющего переключаемую систему (7), с учетом оценок (8), (10) и (11) получим

$$\dot{V}_s(\mathbf{x})\big|_{(s)} \le a_{4s}^{(1)}(t)\|\mathbf{x}_1\|^{\gamma_1-1+\mu_1} + a_{4s}^{(2)}(t)\|\mathbf{x}_2\|^{\gamma_2-1+\mu_2} +$$

$$+a_{3s}^{(1)}h_1(t)\|\mathbf{x}_1\|^{\gamma_1-1}\|\mathbf{x}_2\|^{\nu_1} + a_{3s}^{(2)}h_2(t)\|\mathbf{x}_2\|^{\gamma_2-1}\|\mathbf{x}_1\|^{\nu_2}, \quad s = 1, \ldots, N. \tag{13}$$

Случай, когда все подсистемы (5) устойчивы и при этом для них удалось подобрать "удачные" функции Ляпунова, такие что в оценках (11) при всех $t \ge 0$ коэффициенты $a_{4s}^{(j)}(t)$, $s = 1, \ldots, N$, $j = 1, 2$, сохраняют отрицательные значения, наиболее прост для анализа. Вариант, когда указанные коэффициенты могут быть знакопеременными (например, если среди подсистем (5) есть неустойчивые, или если не удалось подобрать "удачные" функции Ляпунова), также доступен для исследования. Однако в общем случае такое исследование связано с достаточно громоздкими оценками и большой вычислительной сложностью используемых алгоритмов. В настоящей работе проведем детальный анализ промежуточной ситуации, когда коэффициенты $a_{4s}^{(j)}(t)$, $s = 1, \ldots, N$, сохраняют отрицательное значение при всех $t \ge 0$ только для одного из индексов $j \in \{1; 2\}$. А именно, сделаем следующее предположение.

Предположение 1. Пусть справедливо хотя бы одно из следующих условий:

1) $a_{4s}^{(1)}(t) < 0$ при $t \ge 0$, $s = 1, \ldots, N$, и выполнено неравенство

$$\frac{\mu_2}{\nu_2} \le \min\left\{\frac{\mu_2 - 1}{\mu_1 - 1}; \frac{\nu_1}{\mu_1}\right\};$$

2) $a_{4s}^{(2)}(t) < 0$ при $t \ge 0$, $s = 1, \ldots, N$, и выполнено неравенство

$$\frac{\mu_1}{\nu_1} \le \min\left\{\frac{\mu_1 - 1}{\mu_2 - 1}; \frac{\nu_2}{\mu_2}\right\}.$$

Далее для определенности будем считать, что справедливо условие 1) в предположении 1 (случай, когда справедливо условие 2), может быть рассмотрен аналогичным образом).

Выберем тогда постоянные $r_1 \geq 0$, $r_2 \geq 0$, $\gamma_1 > 1$ и $\gamma_2 > 1 + r_2$, исходя из соотношений:

$$\frac{\mu_2 + r_2}{\nu_2} = \frac{\gamma_2 - 1 + \mu_2}{\gamma_1 - 1 + \mu_1} = \frac{\nu_1 - r_1}{\mu_1} \leq \frac{\mu_2 - 1}{\mu_1 - 1}. \tag{14}$$

Не умаляя общности будем полагать, что порядки однородности функций Ляпунова $v_{s1}(\mathbf{x}_1)$ и $v_{s2}(\mathbf{x}_2)$ в (12) совпадают с выбранными, согласно (14), значениями γ_1 и γ_2, соответственно, $s = 1, \ldots, N$. В самом деле, если однородные функции Ляпунова $v_{sj}(\mathbf{x}_j)$ порядка $\gamma_j > 1$ удовлетворяют оценкам вида (9)–(11), то и функции Ляпунова $v_{sj}^{\varepsilon_j}(\mathbf{x}_j)$ порядка $\varepsilon_j \gamma_j$ будут удовлетворять оценкам аналогичного типа при любых $\varepsilon_j > 1/\gamma_j$; $s = 1, \ldots, N$, $j = 1, 2$. При этом коэффициенты $a_{4s}^{(j)}(t)$ для старых функций $v_{sj}(\mathbf{x}_j)$ и для новых функций $v_{sj}^{\varepsilon_j}(\mathbf{x}_j)$ будут отличаться только постоянными положительными множителями, т.е. выполнение предположения 1 не зависит от выбора порядков γ_1 и γ_2.

Предположение 2. Пусть существуют такие постоянные $c_{ij} > 0$, что при $\mathbf{x} \in R^n$ верны оценки

$$\|\mathbf{g}_{\tau_i}^{(j)}(\mathbf{x}_j)\| \leq c_{ij} \|\mathbf{x}_j\|, \quad j = 1, 2, \quad i = 1, 2, \ldots.$$

Используя неравенства (9), из предположения 2 нетрудно найти такие постоянные $\varkappa_i > 0$, что при $\mathbf{x} \in R^n$ будут справедливы соотношения

$$V_{\sigma(\tau_i^+)} \left(\mathbf{g}_{\tau_i}^{(1)}(\mathbf{x}_1), \mathbf{g}_{\tau_i}^{(2)}(\mathbf{x}_2) \right) \leq \varkappa_i V_{\sigma(\tau_i^-)}(\mathbf{x}), \quad i = 1, 2, \ldots. \tag{15}$$

Заметим, что импульсы могут оказывать как благотворное влияние на устойчивость (играть роль стабилизирующего управления), так и негативное влияние (например, быть результатом воздействия каких-то случайных неблагоприятных факторов). Таким образом, значения $\varkappa_i$, $i = 1, 2, \ldots$, могут быть как большими 1, так и меньшими.

При отсутствии связей ($h_1(t) \equiv h_2(t) \equiv 0$) можно найти такое $H_1 \in (0, H]$, что при $t \geq 0$, $\|\mathbf{x}\| < H_1$ будут справедливы неравенства

$$\dot{V}_s(\mathbf{x})\big|_{(s)} \leq a_{4s}^{(1)}(t) \|\mathbf{x}_1\|^{\gamma_1 - 1 + \mu_1} + a_{4s}^{(2)}(t) \|\mathbf{x}_2\|^{\gamma_2 - 1 + \mu_2} \leq$$

$$\leq a_{4s}^{(1)}(t) \|\mathbf{x}_1\|^{\gamma_1(1+\rho)} + a_{4s}^{(2)}(t) \|\mathbf{x}_2\|^{\gamma_2(1+\rho)} \leq \eta_s(t) V_s^{1+\rho}(\mathbf{x}), \quad s = 1, \ldots, N. \tag{16}$$

Здесь $\rho = (\mu_2 - 1)/\gamma_2$;

$$\eta_s(t) = \left(a_{1s}^{(2)} \right)^{-(1+\rho)} a_{4s}^{(2)}(t), \quad \text{если} \quad a_{4s}^{(2)}(t) \geq 0,$$

и

$$\eta_s(t) = q\left(\max\{a_{2s}^{(1)};\, a_{2s}^{(2)}\}\right)^{-(1+\rho)} \max\{a_{4s}^{(1)}(t);\, a_{4s}^{(2)}(t)\}, \quad \text{если} \quad a_{4s}^{(2)}(t) < 0,$$

где q — положительная постоянная, такая что неравенство $x^{1+\rho} + y^{1+\rho} \geq q(x+y)^{1+\rho}$ справедливо при всех $x \geq 0$ и $y \geq 0$.

Замечание 1. Использование предположений 1 и 2 позволяет получать для заданных функций Ляпунова дифференциальные неравенства степенного типа с фиксированным показателем степени, как при рассмотрении изолированных систем (5), так и в дальнейшем при изучении всей сложной гибридной системы (7), (6). Замена предположений 1 и 2 на более общие приведет к дифференциальным неравенствам с гибридными (меняющимися во времени) показателями степени. Предлагаемые в настоящей работе подходы переносятся и на такой более общий случай, однако, как это уже отмечалось, все математические выкладки будут тогда значительно более громоздкими.

Обозначим $J(a,b) = -\int_a^b \eta_{\sigma(\tau)}(\tau)\, d\tau$, где $b \geq a \geq 0$.

Для произвольных моментов времени $t \geq t_0 \geq 0$ найдем такое целое неотрицательное число k и натуральное число m, что $t_0 \in [\tau_{m-1}, \tau_m)$ и $t \in [\tau_{m+k-1}, \tau_{m+k})$. Следуя [14], построим вспомогательные функции $\varphi(t_0,t)$ и $\psi(t_0,t)$ по следующему правилу:

$$\varphi(t_0,t) = J(t_0,t) \quad \text{и} \quad \psi(t_0,t) = 1 \quad \text{при} \quad k = 0, \tag{17}$$

$$\varphi(t_0,t) = \varkappa_m^{-\rho} J(t_0,\tau_m) + J(\tau_m,t) \quad \text{и} \quad \psi(t_0,t) = \varkappa_m^{-\rho} \quad \text{при} \quad k = 1, \tag{18}$$

$$\varphi(t_0,t) = (\varkappa_m \ldots \varkappa_{m+k-1})^{-\rho} J(t_0,\tau_m) + \\ + \sum_{j=1}^{k-1} (\varkappa_{m+j} \ldots \varkappa_{m+k-1})^{-\rho} J(\tau_{m+j-1},\tau_{m+j}) + J(\tau_{m+k-1},t) \\ \text{и} \quad \psi(t_0,t) = (\varkappa_m \ldots \varkappa_{m+k-1})^{-\rho} \quad \text{при} \quad k = 2,3,\ldots. \tag{19}$$

Рассмотрим решение $\mathbf{x}(t)$ системы (7), (6) (при $h_1(t) \equiv h_2(t) \equiv 0$), выходящее в момент времени t_0 из точки $\mathbf{x}_0$. Интегрируя дифференциальные неравенства (16) с учетом (15), получаем (см. [14]), что если решение $\mathbf{x}(t)$ существует на промежутке $[t_0,t]$, то на этом промежутке будет справедлива оценка:

$$V_{\sigma(t)}^{-\rho}(\mathbf{x}(t)) \geq \psi(t_0,t) V_{\sigma(t_0)}^{-\rho}(\mathbf{x}_0) + \rho\varphi(t_0,t). \tag{20}$$

Используя соотношения

$$\varphi(0,t) = \varphi(t_0,t) + \psi(t_0,t)\varphi(0,t_0), \quad \psi(0,t) = \psi(0,t_0)\psi(t_0,t), \tag{21}$$

справедливые при всех $t \geq t_0 \geq 0$, нетрудно доказать [14], что для асимптотической устойчивости нулевого решения рассматриваемой гибридной системы (при отсутствии связей) достаточно выполнения одного из условий:

(i) справедливо соотношение

$$\varphi(0,t) \to +\infty \quad \text{при} \quad t \to +\infty; \tag{22}$$

(ii) справедливо соотношение

$$\psi(0,t) \to +\infty \quad \text{при} \quad t \to +\infty, \tag{23}$$

и функция

$$\psi^{-1}(0,t)\varphi(0,t) \tag{24}$$

ограничена снизу на промежутке $[0,+\infty)$.

Замечание 2. Функция $\psi(0,t)$ — кусочно-постоянная положительная при $t \in [0,+\infty)$. Оценивая сверху коэффициент $\eta_{\sigma(t)}(t)$ в оценках (16) константами на промежутках $[\tau_{i-1},\tau_i)$, $i = 1,2,\ldots$, функцию $\varphi(0,t)$ можно аппроксимировать более простой для анализа кусочно-линейной функцией. Моменты $\{\tau_i\}_{i=1,2,\ldots}$ являются точками разрыва функций $\varphi(0,t)$ и $\psi(0,t)$ (за исключением случаев, когда $\varkappa_i = 1$). Условия (i) можно добиться за счет выбора закона переключений, если чаще и дольше активировать те режимы, при которых соответствующий коэффициент $\eta_{\sigma(t)}(t)$ в оценках (16) сохраняет отрицательное значение достаточно длительное время. Условие (ii) может быть достигнуто за счет подходящего выбора импульсных воздействий.

Отметим, что при $h_1(t) \equiv h_2(t) \equiv 0$ найденные условия асимптотической устойчивости достаточно грубы, поскольку в данном случае сложная система (7) распадается на две изолированные подсистемы (5), для которых функции Ляпунова $v_{s1}(\mathbf{x}_1)$ и $v_{s2}(\mathbf{x}_2)$ можно использовать отдельно, не образуя связку (12), не накладывая излишних ограничений на параметры γ_1 и γ_2, и соответственно, не совершая дополнительных огрублений при построении дифференциальных неравенств для этих функций. Однако далее будет рассматриваться система (7), (6) при включенных связях, где без указанных действий уже не обойтись.

Замечание 3. Устанавливая ограничения на закон переключений/импульсов, согласно условиям (i) или (ii), можно не только обеспечить асимптотическую устойчивость нулевого решения гибридной системы при выключенных связях ($h_1(t) \equiv h_2(t) \equiv 0$), но и, учитывая соотношения (9), (12), (20) и (21), оценить скорость переходных процессов в такой системе.

В последующих разделах статьи исследуется проблема сохранения асимптотической устойчивости нулевого решения системы при включенных связях. Как уже отмечалось ранее, связи в сложной системе мы будем рассматривать как возмущения. Зная с какой скоростью решения невозмущенной системы стремятся к нулю и применяя метод оценок из [1], можно задать условия на возмущения, при выполнении которых производные функций Ляпунова $V_s(\mathbf{x})$, $s = 1, \ldots, N$, в силу возмущенной системы будут удовлетворять дифференциальным неравенствам того же самого вида (16), что и производные этих функций в силу невозмущенной системы. Только коэффициенты $\eta_s(t)$, $s = 1, \ldots, N$, в этих неравенствах будут в возмущенном случае огрублены некоторыми дополнительными нестационарными слагаемыми. Тогда для нахождения условий асимптотической устойчивости нулевого решения возмущенной системы появляется возможность провести рассуждения, аналогичные тем, что были проведены в настоящем разделе статьи для невозмущенной системы. В статье предлагаются два подхода к реализации описанной идеи. В первом подходе при интегрировании дифференциальных неравенств, построенных для функций Ляпунова, коэффициенты $\eta_s(t)$, $s = 1, \ldots, N$, рассматриваются в непосредственной связке с указанными выше огрубляющими слагаемыми. Это приводит к огрублению соответствующей функции $\varphi(t_0, t)$ (см. (17)–(20)) и, как следствие, к накладыванию на нее дополнительных ограничений. Во втором подходе при интегрировании дифференциальных неравенств коэффициенты $\eta_s(t)$, $s = 1, \ldots, N$, и огрубляющие слагаемые учитываются раздельно. Это не меняет функцию $\varphi(t_0, t)$, но приводит к появлению новых слагаемых в соответствующей оценке (20), на которые также требуется наложить дополнительные ограничения. Первый подход дает более простые для анализа условия асимптотической устойчивости, однако его применение может привести к ухудшению скорости переходных процессов в системе при включении связей. При использовании второго подхода включение связей не будет ухудшать скорость переходных процессов.

4 Первый подход

4.1. Предположим сначала, что для заданного закона переключений/импульсов выполнено условие (22).

Построим функцию $\widetilde{\varphi}(t_0, t)$ по тем же формулам (17)–(19), что и функцию $\varphi(t_0, t)$, полагая только $J(a, b) = -\int_a^b \left(\eta_{\sigma(\tau)}(\tau) + \delta(\tau)\right) d\tau$, где $b \geq a \geq 0$, $\delta(t)$ — некоторая кусочно-непрерывная функция.

Выберем функцию $\delta(t)$ так, чтобы имели место условия:

$$\widetilde{\varphi}(0,t) \to +\infty \quad \text{при} \quad t \to +\infty, \tag{25}$$

$$0 < \delta(t) < -a_{4s}^{(1)}(t) \quad \text{при} \quad t \geq 0, \qquad s = 1, \ldots, N. \tag{26}$$

Учитывая (25), найдется такая константа $\hat{T} \geq 0$, что $\widetilde{\varphi}(0,t) > 0$ при $t \geq \hat{T}$.

Рассмотрим решение $\mathbf{x}(t) = (\mathbf{x}_1^T(t), \mathbf{x}_2^T(t))^T$ системы (7), (6), выходящее в момент времени t_0 из точки $\mathbf{x}_0$; $\|\mathbf{x}_0\| < H_1$. Пусть начальные данные удовлетворяют соотношениям:

$$t_0 \geq T \geq \hat{T}, \qquad \|\mathbf{x}_1(t_0)\|^{\gamma_1} + \|\mathbf{x}_2(t_0)\|^{\gamma_2} < \xi \widetilde{\varphi}^{-1/\rho}(0,t_0), \tag{27}$$

где T и ξ — некоторые положительные постоянные. Предположим, что решение $\mathbf{x}(t)$ определено на некотором промежутке $[t_0, t_1)$, и на этом промежутке справедлива оценка:

$$\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1} + \|\mathbf{x}_2(t)\|^{\gamma_2} < M \widetilde{\varphi}^{-1/\rho}(0,t), \tag{28}$$

где M — некоторая положительная постоянная.

Тогда на промежутке $[t_0, t_1)$ получим (см. (13), (14)):

$$\begin{gathered}
\dot{V}_s(\mathbf{x}(t))\big|_{(s)} \leq a_{4s}^{(1)}(t)\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1-1+\mu_1} + a_{4s}^{(2)}(t)\|\mathbf{x}_2(t)\|^{\gamma_2-1+\mu_2} + \\
+ a_{3s}^{(1)}\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1-1}\|\mathbf{x}_2(t)\|^{\nu_1-r_1}\left(h_1(t)\|\mathbf{x}_2(t)\|^{r_1}\right) + \\
+ a_{3s}^{(2)}\|\mathbf{x}_2(t)\|^{\gamma_2-1-r_2}\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\nu_2}\left(h_2(t)\|\mathbf{x}_2(t)\|^{r_2}\right) \leq \\
\leq a_{4s}^{(1)}(t)\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1-1+\mu_1} + a_{4s}^{(2)}(t)\|\mathbf{x}_2(t)\|^{\gamma_2-1+\mu_2} + \\
+ a_{3s}^{(1)} M^{r_1/\gamma_2}\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1-1}\|\mathbf{x}_2(t)\|^{\nu_1-r_1}\left(h_1(t)\widetilde{\varphi}^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,t)\right) + \\
+ a_{3s}^{(2)} M^{r_2/\gamma_2}\|\mathbf{x}_2(t)\|^{\gamma_2-1-r_2}\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\nu_2}\left(h_2(t)\widetilde{\varphi}^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,t)\right).
\end{gathered}$$

Применяя неравенство Йенсена, отсюда имеем:

$$\begin{gathered}
\dot{V}_s(\mathbf{x}(t))\big|_{(s)} \leq \Bigg(a_{4s}^{(1)}(t) + a_{3s}^{(1)} M^{r_1/\gamma_2}\frac{\gamma_1-1}{\gamma_1-1+\mu_1}\left(h_1(t)\widetilde{\varphi}^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,t)\right) + \\
+ a_{3s}^{(2)} M^{r_2/\gamma_2}\frac{\nu_2}{\gamma_1-1+\mu_1}\left(h_2(t)\widetilde{\varphi}^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,t)\right)\Bigg)\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1-1+\mu_1} + \\
+ \Bigg(a_{4s}^{(2)}(t) + a_{3s}^{(1)} M^{r_1/\gamma_2}\frac{\nu_1-r_1}{\gamma_2-1+\mu_2}\left(h_1(t)\widetilde{\varphi}^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,t)\right) +
\end{gathered}$$

$$+a_{3s}^{(2)} M^{r_2/\gamma_2} \frac{\gamma_2 - 1 - r_2}{\gamma_2 - 1 + \mu_2} \left(h_2(t) \widetilde{\varphi}^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,t) \right) \Big) \|\mathbf{x}_2(t)\|^{\gamma_2 - 1 + \mu_2}.$$

Предположим, что справедливы предельные соотношения:

$$\begin{aligned} h_1(t)\widetilde{\varphi}^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,t)\delta^{-1}(t) \to 0 \qquad \text{при} \qquad t \to +\infty, \\ h_2(t)\widetilde{\varphi}^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,t)\delta^{-1}(t) \to 0 \qquad \text{при} \qquad t \to +\infty. \end{aligned} \tag{29}$$

Тогда если в условиях (27), (28) величина T достаточно большая, а величины ξ и M достаточно малые, то на рассматриваемом временном интервале будут иметь место дифференциальные неравенства:

$$\dot{V}_s(\mathbf{x}(t))\big|_{(s)} \le (\eta_s(t) + \delta(t))\, V_s^{1+\rho}(\mathbf{x}(t)), \qquad s = 1, \ldots, N,$$

интегрируя которые на промежутке $[t_0, t_1]$ с учетом заданного закона переключений/импульсов, придем к оценке

$$V_{\sigma(t_1)}^{-\rho}(\mathbf{x}(t_1)) \ge \psi(t_0, t_1) V_{\sigma(t_0)}^{-\rho}(\mathbf{x}_0) + \rho\widetilde{\varphi}(t_0, t_1).$$

Далее, следуя [14], нетрудно показать, что постоянные T, ξ и M можно подобрать таким образом, что при выполнении соотношений (27) неравенство (28) будет сохраняться при всех $t \ge t_0$ (т.е. при любом значении $t_1 \ge t_0$). Принимая во внимание (25), а также учитывая непрерывную зависимость решений исследуемой системы от начальных данных, получаем, что при сделанных предположениях нулевое решение системы (7), (6) будет асимптотически устойчивым. Таким образом, имеем следующую теорему.

Теорема 1 *Пусть для системы* (7), (6) *построены функции Ляпунова* (12), *удовлетворяющие оценкам* (9)–(11), (15), *причем выполнено условие* 1) *предположения* 1, *и порядки однородности* γ_1 *и* γ_2 *для функций Ляпунова выбраны, согласно соотношениям* (14). *Тогда если выполнено условие* (22), *и для некоторой функции* $\delta(t)$, *удовлетворяющей ограничениям* (25), (26), *справедливы условия* (29), *то нулевое решение системы* (7), (6) *асимптотически устойчиво.*

Замечание 4. Условия (29) в формулировке теоремы 1 можно заменить требованием, чтобы функции

$$h_1(t)\widetilde{\varphi}^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,t)\delta^{-1}(t), \quad h_2(t)\widetilde{\varphi}^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,t)\delta^{-1}(t)$$

были предельно ограниченными сверху при $t \to +\infty$ достаточно малой положительной константой. Причем, допустимую величину этой константы нетрудно оценить, используя выписанные выше соотношения.

4.2. Аналогичным образом может быть исследована ситуация, когда асимптотическая устойчивость нулевого решения гибридной системы при отсутствии связей ($h_1(t) \equiv h_2(t) \equiv 0$) обеспечивается условием (23) и требованием ограниченности снизу при $t \geq 0$ функции (24).

В этом случае на функцию $\delta(t)$ вместо условия (25) накладываем требование ограниченности снизу функции

$$\psi^{-1}(0,t)\widetilde{\varphi}(0,t) \tag{30}$$

на промежутке $[0,+\infty)$, а условия (29) заменяем на следующие условия:

$$\begin{aligned} &h_1(t)\psi^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,t)\delta^{-1}(t) \to 0, \qquad \text{при} \qquad t \to +\infty, \\ &h_2(t)\psi^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,t)\delta^{-1}(t) \to 0, \qquad \text{при} \qquad t \to +\infty \end{aligned} \tag{31}$$

(или предполагаем, что функции

$$h_1(t)\psi^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,t)\delta^{-1}(t), \quad h_2(t)\psi^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,t)\delta^{-1}(t)$$

предельно ограничены сверху при $t \to +\infty$ достаточно малой положительной константой). Тогда получим теорему.

Теорема 2 *Пусть для системы* (7), (6) *построены функции Ляпунова* (12), *удовлетворяющие оценкам* (9)–(11), (15), *причем выполнено условие* 1) *предположения* 1, *и порядки однородности* γ_1 *и* γ_2 *для функций Ляпунова выбраны, согласно соотношениям* (14). *Тогда если выполнено условие* (23), *и функция* (24) *ограничена снизу при* $t \geq 0$, *а для некоторой функции* $\delta(t)$, *удовлетворяющей ограничению* (26), *и такой, что функция* (30) *сохраняет свою ограниченность снизу при* $t \geq 0$, *справедливы условия* (31), *то нулевое решение системы* (7), (6) *асимптотически устойчиво.*

Замечание 5. Отметим, что функцию $\delta(t)$ в условиях теорем 1 и 2 всегда можно построить при сделанных предположениях. Например, если не только функции $a_{4s}^{(1)}(t)$, $s = 1,\ldots,N$, сохраняют отрицательное значение при всех $t \geq 0$, но таким же свойством обладают и функции $a_{4s}^{(2)}(t)$, $s = 1,\ldots,N$, то достаточно в условиях обеих теорем положить $\delta(t) = -\eta_{\sigma(t)}(t)/2$. Тогда получим $\widetilde{\varphi}(t_0,t) = \varphi(t_0,t)/2$ при $t \geq t_0 \geq 0$.

5 Второй подход

5.1. Снова начнем с рассморения случая, когда для заданного закона переключений/импульсов выполнено условие (22).

Учитывая (22), найдется такая константа $\hat{T} \geq 0$, что $\varphi(0,t) > 0$ при $t \geq \hat{T}$. При $t \geq \hat{T}$ положим

$$\delta_{1s}(t) = \max\left\{1;\ \left(-a_{4s}^{(1)}(t)\right)^{-1} h_1(t)\varphi^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,t)\right\},$$

$$\delta_{2s}(t) = \max\left\{1;\ \left(-a_{4s}^{(1)}(t)\right)^{-1} h_2(t)\varphi^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,t)\right\}.$$

Построим функции $\Phi_1(t_0,t)$ и $\Phi_2(t_0,t)$ при $t \geq t_0 \geq \hat{T}$ по тем же формулам (17)–(19), что и функцию $\varphi(t_0,t)$, полагая только

$$J(a,b) = \int_a^b \delta_{1\sigma(\tau)}^{(\gamma_1-1)/\mu_1}(\tau)h_1(\tau)\varphi^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,\tau)\,d\tau$$

и

$$J(a,b) = \int_a^b \delta_{2\sigma(\tau)}^{(\mu_2+r_2)/(\gamma_2-1-r_2)}(\tau)h_2(\tau)\varphi^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,\tau)\,d\tau,$$

соответственно, где $b \geq a \geq \hat{T}$.

Теорема 3 *Пусть для системы* (7), (6) *построены функции Ляпунова* (12), *удовлетворяющие оценкам* (9)–(11), (15), *причем выполнено условие* 1) *предположения* 1, *и порядки однородности* γ_1 *и* γ_2 *для функций Ляпунова выбраны, согласно соотношениям* (14). *Тогда если выполнено условие* (22) *и*

$$\varphi^{-1}(0,t)\Phi_1(\hat{T},t) \to 0 \quad \text{и} \quad \varphi^{-1}(0,t)\Phi_2(\hat{T},t) \to 0 \quad \text{при} \quad t \to +\infty, \tag{32}$$

то нулевое решение системы (7), (6) *асимптотически устойчиво.*

Доказательство. Зададим произвольное $0 < \varepsilon < \min\{1;\ H_1\}$. Обозначим

$$a_1 = \min_{s=1,\dots,N} \min\left\{a_{1s}^{(1)};\ a_{1s}^{(2)}\right\}, \quad a_2 = \max_{s=1,\dots,N} \max\left\{a_{2s}^{(1)};\ a_{2s}^{(2)}\right\},$$

$$a_3^{(1)} = \max_{s=1,\dots,N} a_{3s}^{(1)}, \qquad a_3^{(2)} = \max_{s=1,\dots,N} a_{3s}^{(2)}.$$

Выберем положительные постоянные ξ и M, исходя из условий:

$$\xi \leq M, \qquad -(a_1M)^{-\rho} + \rho > 0, \qquad -(a_2\xi)^{-\rho} + \rho < 0. \tag{33}$$

Найдем постоянную $w \geq 1$, такую что

$$\frac{a_3^{(1)}\,M^{r_1/\gamma_2}\,(\gamma_1-1) + a_3^{(2)}\,M^{r_2/\gamma_2}\,\nu_2}{w(\gamma_1-1+\mu_1)} < 1. \tag{34}$$

Положим

$$b_1 = a_1^{-(1+\rho)}\, a_3^{(1)}\, w^{(\gamma_1-1)/\mu_1}\, M^{r_1/\gamma_2}\, \max\left\{\frac{\gamma_1-1}{\gamma_1-1+\mu_1};\, \frac{\nu_1-r_1}{\gamma_2-1+\mu_2}\right\},$$

$$b_2 = a_1^{-(1+\rho)}\, a_3^{(2)}\, w^{(\mu_2+r_2)/(\gamma_2-1-r_2)}\, M^{r_2/\gamma_2}\, \max\left\{\frac{\nu_2}{\gamma_1-1+\mu_1};\, \frac{\gamma_2-1-r_2}{\gamma_2-1+\mu_2}\right\}.$$

Определим положительную постоянную l так, чтобы выполнялось неравенство:

$$-(a_1M)^{-\rho} + \rho - \rho\, l\, b_1 - \rho\, l\, b_2 > 0. \tag{35}$$

Наконец, найдем такое $T \geq \hat{T}$, чтобы имели место соотношения:

$$M^{2/\gamma_1}\varphi^{-2/(\gamma_1\rho)}(0,t) + M^{2/\gamma_2}\varphi^{-2/(\gamma_2\rho)}(0,t) < \varepsilon^2 \quad \text{при} \quad t \geq T, \tag{36}$$

$$\varphi^{-1}(0,t)\Phi_1(\hat{T},t) \leq l \quad \text{и} \quad \varphi^{-1}(0,t)\Phi_2(\hat{T},t) \leq l \quad \text{при} \quad t \geq T. \tag{37}$$

Рассмотрим некоторое решение $\mathbf{x}(t) = (\mathbf{x}_1^T(t), \mathbf{x}_2^T(t))^T$ системы (7), (6). Предположим, что начальные данные этого решения удовлетворяют условиям:

$$t_0 \geq T, \qquad \|\mathbf{x}_1(t_0)\|^{\gamma_1} + \|\mathbf{x}_2(t_0)\|^{\gamma_2} < \xi\varphi^{-1/\rho}(0,t_0). \tag{38}$$

Покажем, что тогда при всех $t \geq t_0$ будет иметь место оценка

$$\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1} + \|\mathbf{x}_2(t)\|^{\gamma_2} < M\varphi^{-1/\rho}(0,t). \tag{39}$$

Действительно, пусть неравенство (39) выполняется на некотором промежутке $[t_0, t_1)$, а при $t = t_1$ оно обращается в равенство. Тогда, учитывая (13), (14) и применяя неравенство Йенсена, получим при $t \in [t_0, t_1)$ соотношения:

$$\dot{V}_s(\mathbf{x}(t))\big|_{(s)} \leq a_{4s}^{(1)}(t)\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1-1+\mu_1} + a_{4s}^{(2)}(t)\|\mathbf{x}_2(t)\|^{\gamma_2-1+\mu_2} +$$

$$+a_{3s}^{(1)}\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1-1}\|\mathbf{x}_2(t)\|^{\nu_1-r_1}\left(h_1(t)\|\mathbf{x}_2(t)\|^{r_1}\right) +$$

$$+a_{3s}^{(2)}\|\mathbf{x}_2(t)\|^{\gamma_2-1-r_2}\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\nu_2}\left(h_2(t)\|\mathbf{x}_2(t)\|^{r_2}\right) \leq$$

$$\leq a_{4s}^{(1)}(t)\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1-1+\mu_1} + a_{4s}^{(2)}(t)\|\mathbf{x}_2(t)\|^{\gamma_2-1+\mu_2} +$$

$$+a_{3s}^{(1)}M^{r_1/\gamma_2}\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1-1}\|\mathbf{x}_2(t)\|^{\nu_1-r_1}h_1(t)\varphi^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,t) +$$

$$+a_{3s}^{(2)}M^{r_2/\gamma_2}\|\mathbf{x}_2(t)\|^{\gamma_2-1-r_2}\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\nu_2}h_2(t)\varphi^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,t) \leq$$

$$\leq \Big(a_{4s}^{(1)}(t) + a_{3s}^{(1)}M^{r_1/\gamma_2}\frac{\gamma_1-1}{\gamma_1-1+\mu_1}\left(w\delta_{1s}(t)\right)^{-1}h_1(t)\varphi^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,t) +$$

$$+a_{3s}^{(2)}M^{r_2/\gamma_2}\frac{\nu_2}{\gamma_1-1+\mu_1}\left(w\delta_{2s}(t)\right)^{-1}h_2(t)\varphi^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,t)\Big)\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1-1+\mu_1} +$$

$$+\Big(a_{4s}^{(2)}(t)+a_{3s}^{(1)}M^{r_1/\gamma_2}\frac{\nu_1-r_1}{\gamma_2-1+\mu_2}\left(w\delta_{1s}(t)\right)^{\frac{\gamma_1-1}{\mu_1}}h_1(t)\varphi^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,t)+$$

$$+a_{3s}^{(2)}M^{r_2/\gamma_2}\frac{\gamma_2-1-r_2}{\gamma_2-1+\mu_2}\left(w\delta_{2s}(t)\right)^{\frac{\mu_2+r_2}{\gamma_2-1-r_2}}h_2(t)\varphi^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,t)\Big)\|\mathbf{x}_2(t)\|^{\gamma_2-1+\mu_2}.$$

Заметим, что в соответствии с условием (34) полученный коэффициент перед $\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1-1+\mu_1}$ сохраняет отрицательное значение на рассматриваемом интервале времени. Кроме того, на этом интервале, согласно выбору числа ε и соотношениям (36), (39), имеем $\|\mathbf{x}_1(t)\|<1$, откуда следует, что $\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1-1+\mu_1}\geq\|\mathbf{x}_1(t)\|^{\gamma_1(1+\rho)}$. Таким образом, приходим при $t\in[t_0,t_1)$ к дифференциальным неравенствам

$$\dot{V}_s(\mathbf{x}(t))\big|_{(s)}\leq\Big(\eta_s(t)+b_1\delta_{1s}^{(\gamma_1-1)/\mu_1}(t)h_1(t)\varphi^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,t)+$$

$$+b_2\delta_{2s}^{(\mu_2+r_2)/(\gamma_2-1-r_2)}(t)h_2(t)\varphi^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,t)\Big)V_s^{1+\rho}(\mathbf{x}(t)),\qquad s=1,\ldots,N,$$

интегрируя которые на промежутке $[t_0,t_1]$ с учетом заданного закона переключений/импульсов, получим оценку

$$V_{\sigma(t_1)}^{-\rho}(\mathbf{x}(t_1))\geq\psi(t_0,t_1)V_{\sigma(t_0)}^{-\rho}(\mathbf{x}_0)+\rho\varphi(t_0,t_1)-\rho b_1\Phi_1(t_0,t_1)-\rho b_2\Phi_2(t_0,t_1).$$

Согласно (9), (21), (37), отсюда получаем

$$\varphi(0,t_1)\left((a_1M)^{-\rho}+\rho-\rho\,l\,b_1-\rho\,l\,b_2\right)\leq\psi(t_0,t_1)\varphi(0,t_0)\left(-(a_2\xi)^{-\rho}+\rho\right).$$

Левая часть данного неравенства положительна (см. (35)), в то время как правая — отрицательна (см. (33)). Установленное противоречие гарантирует, что при выполнении соотношений (38) оценка (39) будет сохраняться при всех $t\geq t_0$. Тогда из (36) следует, что $\|\mathbf{x}(t)\|<\varepsilon$ при $t\geq t_0$, и при этом, согласно (22), имеем $\|\mathbf{x}(t)\|\to0$ при $t\to+\infty$. Принимая во внимание свойство интегральной непрерывности применительно к нулевому решению системы (7), (6) на промежутке $[0,T]$, получаем, что нулевое решение рассматриваемой гибридной системы асимптотически устойчиво. Теорема доказана.

Замечание 6. Если $\varkappa_i\geq1$, $i=1,2,\ldots$, (например, это будет иметь место при отсутствии стабилизирующих импульсов), то соотношения (32) в формулировке теоремы 3 можно заменить более грубыми, но более простыми для проверки условиями:

$$\varphi^{-1}(0,t)\int_{\hat{T}}^{t}\delta_{1\sigma(\tau)}^{(\gamma_1-1)/\mu_1}(\tau)h_1(\tau)\varphi^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,\tau)\,d\tau\to0\quad\text{при}\quad t\to+\infty,$$

$$\varphi^{-1}(0,t)\int_{\hat{T}}^{t}\delta_{2\sigma(\tau)}^{(\mu_2+r_2)/(\gamma_2-1-r_2)}(\tau)h_2(\tau)\varphi^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,\tau)\,d\tau\to 0\quad\text{при}\quad t\to+\infty.$$

Замечание 7. Если функция $\left(a_{4\sigma(t)}^{(1)}(t)\right)^{-1}h_i(t)\varphi^{-r_i/(\mu_2-1)}(0,t)$ ограничена сверху на промежутке $[0,+\infty)$, то условия в теореме 3 и в замечании 6 достаточно проверять, полагая $\delta_{i\sigma(t)}(t)\equiv 1$. Если же указанная функция неограничена сверху, но при этом ограничена снизу положительной константой на промежутке $[0,+\infty)$, то тогда достаточно взять $\delta_{i\sigma(t)}(t)=\left(a_{4\sigma(t)}^{(1)}(t)\right)^{-1}h_i(t)\varphi^{-r_i/(\mu_2-1)}(0,t)$. Здесь $i=1,2$.

5.2. Рассмотрим теперь ситуацию, когда выполнено условие (23), и функция (24) ограничена снизу на промежутке $[0,+\infty)$.

При $t\geq 0$ положим

$$\widetilde{\delta}_{1s}(t)=\max\left\{1;\ \left(-a_{4s}^{(1)}(t)\right)^{-1}h_1(t)\psi^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,t)\right\},$$

$$\widetilde{\delta}_{2s}(t)=\max\left\{1;\ \left(-a_{4s}^{(1)}(t)\right)^{-1}h_2(t)\psi^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,t)\right\}.$$

Построим функции $\Psi_1(t_0,t)$ и $\Psi_2(t_0,t)$ при $t\geq t_0\geq 0$ по тем же формулам (17)–(19), что и функцию $\varphi(t_0,t)$, полагая только

$$J(a,b)=\int_a^b\widetilde{\delta}_{1\sigma(\tau)}^{(\gamma_1-1)/\mu_1}(\tau)h_1(\tau)\psi^{-r_1/(\mu_2-1)}(0,\tau)\,d\tau$$

и

$$J(a,b)=\int_a^b\widetilde{\delta}_{2\sigma(\tau)}^{(\mu_2+r_2)/(\gamma_2-1-r_2)}(\tau)h_2(\tau)\psi^{-r_2/(\mu_2-1)}(0,\tau)\,d\tau,$$

соответственно, где $b\geq a\geq 0$.

Теорема 4 *Пусть для системы* (7), (6) *построены функции Ляпунова* (12), *удовлетворяющие оценкам* (9)–(11), (15), *причем выполнено условие* 1) *предположения* 1, *и порядки однородности* γ_1 *и* γ_2 *для функций Ляпунова выбраны, согласно соотношениям* (14). *Тогда если выполнено условие* (23), *функция* (24) *ограничена снизу на промежутке* $[0,+\infty)$, *и для любого* $l>0$ *существует* $\hat{T}\geq 0$, *такое что*

$$\psi^{-1}(0,t)\Psi_1(\hat{T},t)\leq l\quad\text{и}\quad\psi^{-1}(0,t)\Psi_2(\hat{T},t)\leq l\quad\text{при}\quad t\geq\hat{T},\tag{40}$$

то нулевое решение системы (7), (6) *асимптотически устойчиво.*

Доказательство теоремы 4 аналогично доказательству теоремы 3.

Замечание 8. Нетрудно проверить, что для выполнения условий (40) необходимо и достаточно, чтобы сходились ряды:

$$\sum_{i=0}^{+\infty} (\varkappa_1 \dots \varkappa_i)^{\rho\left(1+\frac{r_1}{\mu_2-1}\right)} \int_{\tau_i}^{\tau_{i+1}} \widetilde{\delta}_{1\sigma(\tau)}^{(\gamma_1-1)/\mu_1}(\tau) h_1(\tau)\, d\tau, \tag{41}$$

$$\sum_{i=0}^{+\infty} (\varkappa_1 \dots \varkappa_i)^{\rho\left(1+\frac{r_2}{\mu_2-1}\right)} \int_{\tau_i}^{\tau_{i+1}} \widetilde{\delta}_{2\sigma(\tau)}^{(\mu_2+r_2)/(\gamma_2-1-r_2)}(\tau) h_2(\tau)\, d\tau. \tag{42}$$

Замечание 9. Если функции $\left(a_{4\sigma(t)}^{(1)}(t)\right)^{-1} h_i(t)\psi^{-r_i/(\mu_2-1)}(0,t)$, $i=1,2$, ограничены сверху на промежутке $[0,+\infty)$, то условия (40) в теореме 4 достаточно проверять, полагая $\widetilde{\delta}_{i\sigma(t)}(t) \equiv 1$, $i=1,2$. Ряды (41) и (42) в этом случае примут вид:

$$\sum_{i=0}^{+\infty} (\varkappa_1 \dots \varkappa_i)^{\rho\left(1+\frac{r_1}{\mu_2-1}\right)} \int_{\tau_i}^{\tau_{i+1}} h_1(\tau)\, d\tau, \quad \sum_{i=0}^{+\infty} (\varkappa_1 \dots \varkappa_i)^{\rho\left(1+\frac{r_2}{\mu_2-1}\right)} \int_{\tau_i}^{\tau_{i+1}} h_2(\tau)\, d\tau.$$

Если же указанные функции неограничены сверху, но при этом ограничены снизу положительными константами на промежутке $[0,+\infty)$, то тогда достаточно взять $\widetilde{\delta}_{i\sigma(t)}(t) = \left(a_{4\sigma(t)}^{(1)}(t)\right)^{-1} h_i(t)\psi^{-r_i/(\mu_2-1)}(0,t)$, $i=1,2$. Ряды (41) и (42) в этом случае примут вид:

$$\sum_{i=0}^{+\infty} (\varkappa_1 \dots \varkappa_i)^{\rho\left(1+\frac{r_1(\gamma_1-1+\mu_1)}{(\mu_2-1)\mu_1}\right)} \int_{\tau_i}^{\tau_{i+1}} \left(a_{4\sigma(\tau)}^{(1)}(\tau)\right)^{-\frac{\gamma_1-1}{\mu_1}} h_1^{\frac{\gamma_1-1+\mu_1}{\mu_1}}(\tau)\, d\tau,$$

$$\sum_{i=0}^{+\infty} (\varkappa_1 \dots \varkappa_i)^{\rho\left(1+\frac{r_2(\gamma_2-1+\mu_2)}{(\mu_2-1)(\gamma_2-1-r_2)}\right)} \int_{\tau_i}^{\tau_{i+1}} \left(a_{4\sigma(\tau)}^{(1)}(\tau)\right)^{-\frac{\mu_2+r_2}{\gamma_2-1-r_2}} h_2^{\frac{\gamma_2-1+\mu_2}{\gamma_2-1-r_2}}(\tau)\, d\tau.$$

Замечание 10. Формулы вида (17)–(19) использовались для построения функций $\varphi(t_0,t)$, $\widetilde{\varphi}(t_0,t)$, $\Phi_1(t_0,t)$, $\Phi_2(t_0,t)$, $\Psi_1(t_0,t)$ и $\Psi_2(t_0,t)$. Как уже отмечалось в замечании 2, если подынтегральные выражения в этих формулах оценить в соответствующую сторону константами на каждом из промежутков $[\tau_{i-1},\tau_i)$, $i=1,2,\dots$, то получим для указанных выше функций простые кусочно-линейные аппроксимации. С помощью этих аппроксимаций нетрудно найти ограничения на промежутки времени между последовательными переключениями/импульсами, а также ограничения на величины импульсов, при выполнении которых будут выполняться требования сформулированных ранее теорем.

6 Численный пример

Исследуем систему

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= -x_1^3 + b_1(t)x_2^7, \\ \dot{x}_2 &= a(t)x_2^5 + b_2(t)x_1^3. \end{cases} \tag{43}$$

Здесь функции $a(t)$, $b_1(t)$, $b_2(t)$ определены и кусочно-непрерывны при $t \geq 0$. Предположим, что оценка на нестационарный параметр $a(t)$ определяется законом переключения. Пусть $a(t) \leq -1$ при $t \in [\tau_{2i}, \tau_{2i+1})$ (будем называть это первым режимом функционирования системы), и $a(t) \leq 1$ при $t \in [\tau_{2i+1}, \tau_{2i+2})$ (второй режим), $i = 0, 1, \ldots$. Относительно функций $b_1(t)$ и $b_2(t)$ известно, что они удовлетворяют при $t \geq 0$ оценкам степенного типа: $|b_j(t)| \leq B_j(t+1)^{\omega_j}$, где B_j и ω_j — некоторые постоянные, $B_j > 0$, $j = 1, 2$.

Систему (43) можно рассматривать как сложную систему, описывающую взаимодействие двух скалярных подсистем:

$$\dot{x}_1 = x_1^3, \qquad \dot{x}_2 = a(t)x_2^5. \tag{44}$$

Таким образом, имеем $\mu_1 = 3$, $\mu_2 = 5$, $\nu_1 = 7$, $\nu_2 = 3$. Функции Ляпунова для подсистем (44) будем строить в виде: $v_1(x_1) = x_1^{\gamma_1}$, $v_2(x_2) = x_2^{\gamma_2}$, где γ_1 и γ_2 — рациональные числа с четными числителями и нечетными знаменателями, $\gamma_1 > 1$, $\gamma_2 > 1$. Тогда будет выполнено условие 1) предположения 1.

Выберем постоянные γ_1, γ_2, r_1 и r_2, исходя из соотношений (14). Отметим, что сделать это можно неоднозначно. Поэтому может быть поставлена задача об оптимальном (в каком-то смысле) выборе этих параметров. Например, для заданного закона переключений/импульсов можно попытаться гарантировать наилучшие динамические характеристики системы или наименее жесткие ограничения на связи в сложной системе. А можно наоборот, попытаться за счет выбора указанных параметров прийти к наименее жестким ограничениям на закон переключений/импульсов, обеспечивающим желаемое поведение системы. Однако поскольку в настоящей работе подобная задача оптимизации не решается, выберем требуемые параметры произвольным образом. Пусть, например, $\gamma_1 = 2$, $\gamma_2 = 4$, $r_1 = r_2 = 1$. Тогда $\rho = 1$.

Положим

$$V(\mathbf{x}) = v_1(x_1) + v_2(x_2) = x_1^2 + x_2^4.$$

Тогда получим

$$\dot{V}\big|_{(44)} \leq \eta(t)V^2(\mathbf{x}),$$

где $\eta(t) = -4/3$ при $t \in [\tau_{2i}, \tau_{2i+1})$, и $\eta(t) = 4$ при $t \in [\tau_{2i+1}, \tau_{2i+2})$, $i = 0, 1, \ldots$.

6.1. Предположим сначала, что импульсные воздействия на систему отсутствуют, и асимптотической устойчивости нулевого решения системы (43) надо добиться только за счет выбора закона переключений. Будем подбирать закон переключений так, чтобы гарантировать полиномиальную асимптотическую устойчивость (т.е. для решений системы получим оценки степенного типа). В рассматриваемом случае имеем $\varkappa_i = 1$, $i = 1, 2, \ldots$ (см. (15)), т.к. функция Ляпунова выбрана общей для обоих режимов, а импульсов нет. Значит, $\varphi(0,t) = -\int_0^t \eta(\tau)\,d\tau$ — непрерывная кусочно-линейная функция. Зададим моменты переключений $\{\tau_i\}_{i=0,1,\ldots}$ так, чтобы выполнялось соотношение $\varphi(0,t) \geq p(t+1)^u$, начиная с некоторого момента времени, $p > 0$, $0 < u \leq 1$ (степень $u > 1$ для кусочно-линейной функции $\varphi(0,t)$ получить не удастся). Таким образом, промежутки активности первого режима можно выбирать произвольно, а второй режим оставляем активным только до тех пор, пока ломаная $\varphi(0,t)$ "не упадет" на степенную кривую $p(t+1)^u$. В результате условие (22) будет выполнено.

Для применения теоремы 1 зададим $\delta(t) = q(t+1)^{-v}$, где $q > 0$, $v > 0$. Для получения наиболее точных оценок положим $v = 1 - u$. Тогда при достаточно малом значении постоянной q условия (25), (26) будут выполнены. Следовательно, для асимптотической устойчивости нулевого решения системы (43) достаточно (см. теорему 1) выполнения соотношений (29), которые будут иметь место, если $\omega_j < \frac{5}{4}u - 1$, $j = 1, 2$. Также допустим вариант, когда $\omega_j = \frac{5}{4}u - 1$, и при этом B_j достаточно мало, $j = 1, 2$. Задавая некоторое $u \in (0, 1]$, придем к требуемым ограничениям на закон переключений и на связи в сложной системе, обеспечивающим асимптотическую устойчивость нулевого решения. При увеличении значения u ограничения на закон переключений ужесточаются, а на связи, напротив, ослабляются.

Заметим, что в рассматриваемом случае применение теоремы 3 (см. также замечания 6 и 7) приведет к аналогичному результату.

6.2. Предположим теперь, что режимы в системе (43) сменяют друг друга через равные промежутки времени ($\tau_i = Ti$, $i = 0, 1, \ldots$, $T = \mathrm{const} > 0$). Тогда условие (22) не выполняется. Будем добиваться асимптотической устойчивости за счет введения стабилизирующих импульсов в моменты τ_i, т.е. будем задавать $\varkappa_i \leq 1$ в (15), $i = 1, 2, \ldots$.

Получаем при $t \in [kT, (k+1)T)$:

$$\varphi(0,t) = \frac{4}{3}T(\varkappa_1 \ldots \varkappa_k)^{-1} - 4T(\varkappa_2 \ldots \varkappa_k)^{-1} + \ldots + \frac{4}{3}T\varkappa_k^{-1} - 4T(t - kT),$$

если k — нечетное, и

$$\varphi(0,t) = \frac{4}{3}T(\varkappa_1 \dots \varkappa_k)^{-1} - 4T(\varkappa_2 \dots \varkappa_k)^{-1} + \dots - 4T\varkappa_k^{-1} + \frac{4}{3}T(t - kT),$$

если k — четное, а также $\psi(0,t) = (\varkappa_1 \dots \varkappa_k)^{-1}$; $k = 1, 2, \dots$.

Нетрудно заметить, что если величины импульсов выбрать так, чтобы сходился ряд

$$\frac{4}{3} - 4\varkappa_1 + \frac{4}{3}\varkappa_1\varkappa_2 - 4\varkappa_1\varkappa_2\varkappa_3 + \dots,$$

то тогда условие (23) будет выполнено, и функция (24) будет ограниченной снизу при $t \geq 0$.

Дополнительно, величины импульсов подберем так, чтобы, начиная с некоторого момента времени, имела место оценка: $\psi(0,t) \geq l(t+1)^w$, где $l > 0$, $w > 0$. Тогда если $\omega_j \leq w/4$, $j = 1, 2$, то (см. теорему 4, а также замечания 8 и 9) для асимптотической устойчивости нулевого решения системы (43) будет достаточно сходимости рядов:

$$\sum_{i=1}^{+\infty} (\varkappa_1 \dots \varkappa_i)^{5/4} i^{\omega_j}, \qquad j = 1, 2.$$

Таким образом, применяя известные признаки сходимости числовых рядов, получим желаемые ограничения на величины $\varkappa_i$, $i = 1, 2, \dots$. Например, если положить $\varkappa_i = \varkappa = \text{const} < 1$, $i = 1, 2, \dots$, то асимптотическая (в данном случае экспоненциальная) устойчивость нулевого решения системы (43) будет гарантирована для рассматриваемого закона переключений при любых степенях ω_j, $j = 1, 2$. Однако возможность выбирать $\varkappa_i = 1$ (т.е. не использовать импульсы) в некоторые моменты τ_i позволяет делать импульсное воздействие более "экономным".

7 Заключение

В работе были рассмотрены некоторые подходы к анализу асимптотической устойчивости положений равновесия динамических систем при наличии таких факторов, как нелинейность, нестационарность и гибридность (наличие переключений и импульсов). Сочетание указанных факторов усложняет анализ. Условия асимптотической устойчивости определяются ограничениями, наложенными на закон переключений/импульсов, скорость изменения нестационарных параметров, порядки нелинейностей в системе. Отметим, что

предложенные подходы допускают распространение и на более широкие классы систем.

Список литературы

1. Зубов В. И. Математические методы исследования систем автоматического регулирования. Л.: Машиностроение, 1974. 335 с.

2. Liberzon D. Switching in Systems and Control. Boston, MA: Birkhauser, 2003. 233 p.

3. Lakshmikantham V., Bainov D. D., Simeonov P. S. Theory of Impulsive Differential Equations. Singapore: World Scientific, 1989. 288 p.

4. Gao X., Liberzon D., Liu J., Basar T. Unified stability criteria for slowly time-varying and switched linear systems // Automatica. 2018. V. 96. P. 110–120.

5. Wang R., Xing J., Xiang Z., Yang Q. Finite-time stability and asynchronously switching control for a class of time-varying switched nonlinear systems // Transactions of the Institute of Measurement and Control. 2019. V. 42, no. 6. P. 1215–1224.

6. Lu J., She Z. Average dwell time based stability analysis for nonautonomous continuous-time switched systems // Int. J. Robust Nonl. Control. 2019. V. 29, no. 8. P. 2333–2350.

7. Lu J., She Z., Feng W., Ge S. S. Stabilisability of time-varying switched systems based on piecewise continuous scalar functions // IEEE Transactions on Automatic Control. 2019. V. 64, no. 6. P. 2637–2644.

8. Platonov A. V. Stability conditions for some classes of time-varying switched systems // Int. J. Syst. Science. 2022. V. 35, no. 10. P. 2235–2246.

9. Rosier L. Homogeneous Lyapunov function for homogeneous continuous vector field // Syst. Control Lett. 1992. V. 19, no. 6. P. 467–473.

10. Bernuau E., Efimov D., Perruquetti W., Polyakov A. On homogeneity and its application in sliding mode control // Journal of the Franklin Institute. 2014. V. 351, no. 4. P. 1866–1901.

11. Aleksandrov A. Yu., Kosov A. A., Platonov A. V. On the asymptotic stability of switched homogeneous systems // Syst. Control Lett. 2012. V. 61, no. 1. P. 127–133.

12. Чурин Ю. В. Асимптотическое поведение глобально непродолжимых решений квазиоднородных систем // Дифференциальные уравне-

ния и процессы управления. 2015, 2. https://diffjournal.spbu.ru/RU/numbers/2015.2/article.1.2.html

13. Шильяк Д. Децентрализованное управление сложными системами. М.: Мир, 1994. 576 с.

14. Платонов А. В. Об устойчивости по нелинейному нестационарному гибридному приближению // Дифференциальные уравнения. 2024. Т. 60, 12. С. 1640–1652.

Stability analysis for non-stationary complex systems with switching and impulsive effects

Platonov A.V.

Saint Petersburg State University
a.platonov@spbu.ru

Abstract. The paper investigates the stability problem for a class of nonlinear non-stationary complex systems. It is assumed that the system is subject to switching and impulsive effects. Different approaches to establishing the conditions of the asymptotic stability of a given equilibrium position are proposed. These conditions link the constraints on the switching/impulse law and on the rate of change of the non-stationary parameters of the system. Note that the described approaches are applicable under broad assumptions about non-stationarities present in the system. In particular, the coefficients of the system can be unbounded with respect to time or, conversely, inseparable from zero. Finding the required conditions for the asymptotic stability is based on the Lyapunov function method. A numerical example is given to illustrate the application of the proved theorems. The results obtained can be used in the framework of the problem of the stability analysis of non-stationary systems under nonlinear hybrid approximation.

Key words: non-stationary complex systems, asymptotic stability, switching, impulsive effects.